

RELATÓRIO FINAL: KENSEI AI FOUNDATIONS 2026

Autora: Aline Blotta A. Jardim
07 de Junho de 2026

Resumo das semanas e reflexões

- **Semana 01 (Fundamentos e Ambiente):** Realizei a configuração completa do meu ambiente de desenvolvimento (VS Code, Python, Git) e compreendi a estrutura necessária para integrar automações na minha rotina de segurança. **Insight:** Preparar o ambiente é o primeiro passo para a autonomia técnica; sem as ferramentas certas, a execução estratégica torna-se impossível.
- **Semana 02 (Python e Vibe Coding):** Iniciei o Vibe Coding, quebrando a barreira técnica do código ao utilizar a IA como copiloto para prototipar scripts. Aprendi que posso traduzir necessidades da minha rotina profissional em fluxos lógicos e scripts executáveis. **Insight:** Como profissional de Cyber, entendi que a IA e o Python são fundamentais para ganhar eficiência: a IA acelera a escrita e a depuração do código, enquanto o Python automatiza tarefas repetitivas, permitindo que eu dedique mais tempo à análise de segurança em si, e não ao processo manual de execução.
- **Semana 03 (Análise de Dados com Pandas e Matplotlib):** Aprendi a manipular grandes volumes de dados utilizando DataFrames para estruturar e filtrar eventos. Em vez de uma leitura manual, utilizei o Pandas para tratamento e agrupamento de dados, transformando logs brutos em visualizações (gráficos de severidade, distribuição de ataques e volume por tipo) que revelam padrões invisíveis ao olhar humano. **Insight:** O uso de scripts de triagem é o divisor de águas entre o analista sobrecarregado e o analista estratégico; transformar um "mar de logs" em inteligência visual permite identificar a origem e a natureza das ameaças com rapidez, garantindo uma resposta baseada em dados reais.
- **Semana 04 (APIs e Automação de Inteligência):** Aprendi a integrar Python com APIs de IA, gerenciando chaves de forma segura com .env e .gitignore. Desenvolvi scripts para processamento de textos em lote, assistentes com memória de histórico e automação de relatórios. O foco foi programar chamadas de API usando system prompts para direcionar o comportamento da IA. **Insight:** A automação de logs do WAF via APIs de IA elimina o gargalo da análise manual, permitindo que eu processe grandes volumes de dados de forma autônoma e foque apenas na análise técnica final.

- **Semana 05 (n8n: Automação Inteligente):** Apreendi os fundamentos de orquestração com n8n, dominando conceitos de Workflow, Nodes, Triggers e Connections. Desenvolvi fluxos práticos como o monitoramento de infraestrutura (Site Down) e a triagem de Threat Intel via RSS. **Insight:** A automação é a eliminação do "trabalho de robô" feito por humanos. No meu contexto na área da saúde, essa transição é fundamental: ao automatizar a filtragem de ameaças e a triagem de alertas, deixo de ser apenas o executor da busca manual para me tornar um estrategista de defesa. Isso me permite tomar decisões muito mais rápidas, garantindo que eu foque no que é vital para o ambiente clínico, enquanto o sistema atua como uma barreira preventiva contra riscos que, de outra forma, passariam despercebidos pela sobrecarga operacional.
- **Semana 06 (Agentes: Pensar, Decidir e Agir):** Apreendi a anatomia de um agente (Cérebro, System Prompt, Tools e Memória). Entendi que, enquanto um Workflow segue um caminho fixo e rígido, um Agente utiliza ferramentas (Calculator, Wikipedia, Code, HTTP Request) para decidir seu próprio caminho e resolver problemas com nuances. **Insight:** O grande salto tecnológico é deixar de desenhar cada passo (caminho fixo) e passar a definir o objetivo e as ferramentas. Agentes inteligentes funcionam como uma força operacional paralela que processa dados e toma decisões, mudando meu papel de "executor" para "supervisor de inteligência".
- **Semana 07 (Interfaces com Streamlit):** Apreendi a desenvolver aplicações interativas em Python, transformando workflows complexos de backend em ferramentas visuais acessíveis. **Insight:** A tecnologia só gera valor real quando é utilizável. O Streamlit democratizou a interface da minha lógica de automação, permitindo que usuários não-técnicos interajam com dados complexos e relatórios de segurança de forma intuitiva.

- **Semana 08 (Projeto Final):** O Ollama permite rodar modelos de linguagem (LLMs) diretamente na sua máquina, sem depender de APIs externas, pagamentos por token ou conexão com a internet. Ele torna o processamento de IA uma capacidade local e privada, utilizando apenas o hardware do seu próprio computador. É uma ferramenta fundamental para quem busca independência tecnológica e soberania total sobre os dados que processa. Insight: A automação inteligente não é um evento único, mas um processo de refinamento constante. Aprendi que o valor de um sistema está na sua capacidade de evoluir conforme as dores do dia a dia. Ao invés de apenas criar novos fluxos, entendi que a maturidade profissional está em olhar para o que já foi criado, identificar onde o processo ainda é manual, onde a latência atrapalha ou onde a privacidade exige processamento local (via Ollama), e aplicar melhorias incrementais.

Projetos

1. **Kensei CyberSec Pathfinder 2026:** Um guia interativo desenvolvido em Python para orientar profissionais em início de carreira sobre as trilhas de atuação em cibersegurança. O projeto organiza de forma clara o foco estratégico, as competências técnicas (skills) e as certificações recomendadas para diversas áreas, como Defesa, Ofensiva, Cloud Security e GRC, facilitando a tomada de decisão profissional através de uma interface de terminal simples e funcional.
2. **Dashboard de Inteligência de Segurança (Análise e Visualização):** Uma ferramenta automatizada desenvolvida em Python que processa logs de ataques cibernéticos para gerar insights estratégicos. Utilizando as bibliotecas Pandas, Seaborn e Matplotlib, o script realiza a triagem, o agrupamento e a análise estatística dos dados, consolidando as métricas em um painel visual que identifica o volume e a severidade dos ataques por categoria e origem. O projeto automatiza a criação de relatórios visuais, transformando telemetria bruta em inteligência de suporte à decisão.
3. **WAF Threat Intelligence Reporter:** Uma ferramenta de análise técnica que automatiza a triagem de logs de segurança em tempo real. O script processa grandes volumes de dados do WAF, extrai métricas críticas: como os principais IPs ofensores e a natureza dos payloads; e utiliza uma API de IA para gerar um Boletim de Inteligência de Ameaças estruturado e imediato. O projeto elimina a necessidade de análise manual exaustiva, permitindo que a equipe de defesa foque na estratégia de resposta e mitigação de riscos baseada em dados prontamente interpretados.
4. **Monitor de Vulnerabilidades CISA (CISA KEV):** Um fluxo de automação desenvolvido com n8n que monitora em tempo real a base de vulnerabilidades exploradas (Known Exploited Vulnerabilities) da CISA. O sistema consulta automaticamente a planilha de inventário de ativos, cruzando os dados da lista com as novas ameaças publicadas. Essa integração elimina a checagem manual de boletins e envia alertas críticos imediatos, garantindo que a postura de defesa esteja sempre atualizada contra ameaças que estão sendo exploradas ativamente no cenário global.

Prints dos Projetos

1. Kensei CyberSec Pathfinder 2026

```
PS C:\Users\aline\OneDrive\Documentos\AI_Foundations_Kensei\semana-02\projetos> python carreirascyber.py
KENSEI CYBERSEC PATHFINDER 2026
=====
1 - Defesa (Blue Team)
2 - Ofensivo (Red Team)
3 - Governança (GRC)
4 - Cloud Security
5 - AppSec & DevSecOps
6 - Forense (DFIR)
0 - ENCERRAR PROGRAMA

Escolha uma opção (ou 0 para sair): 1

🔴 TRILHA: Defesa (Blue Team)
✅ FOCO: Monitorar e defender infraestrutura.
🛡️ SKILLS: SIEM, Logs, Firewalls
📋 CERTS: Security+, BTL1

Pressione ENTER para voltar ao menu...

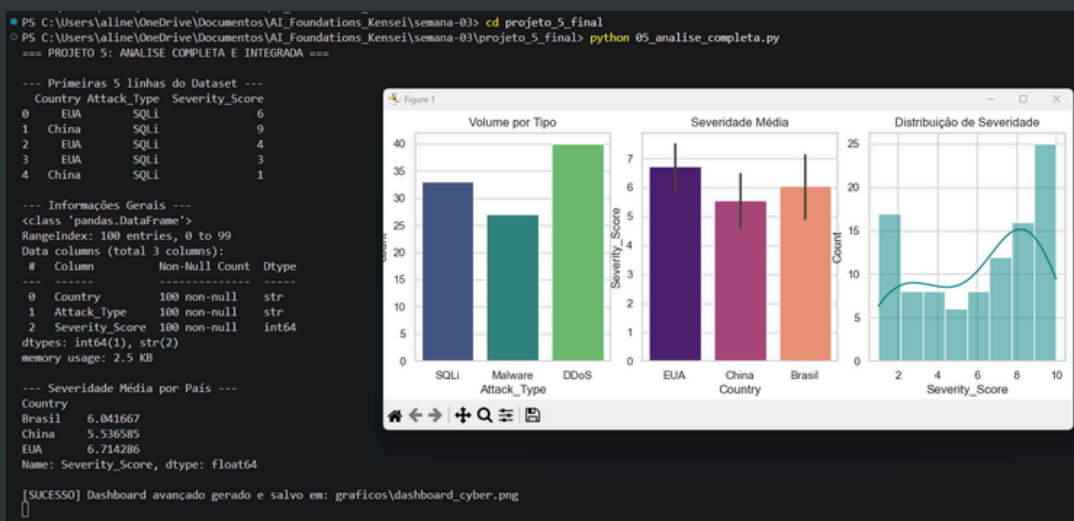
=====
KENSEI CYBERSEC PATHFINDER 2026
=====
1 - Defesa (Blue Team)
2 - Ofensivo (Red Team)
3 - Governança (GRC)
4 - Cloud Security
5 - AppSec & DevSecOps
6 - Forense (DFIR)
0 - ENCERRAR PROGRAMA

Escolha uma opção (ou 0 para sair): 4

🔵 TRILHA: Cloud Security
✅ FOCO: Proteger AWS, Azure e Google Cloud.
🛡️ SKILLS: IAM, Containers, Terraform
📋 CERTS: AWS Security, AZ-500

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

2. Dashboard de Inteligência de Segurança (Análise e Visualização):



3. Análise e Monitoramento de Incidentes:

```
semana-04 > waf_intelligence > logs_waf.csv
1 timestamp ip origem tipo ataque severidade

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\aline\OneDrive\Documentos\AI_Foundations_Kensei> cd semana-04
PS C:\Users\aline\OneDrive\Documentos\AI_Foundations_Kensei\semana-04> cd waf_intelligence
PS C:\Users\aline\OneDrive\Documentos\AI_Foundations_Kensei\semana-04\waf_intelligence> python gerador_waf.py

[WAF SIMULATOR] Iniciando geracao de telemetria de segurança...
[2026-06-09 18:29:25] WAF Bloqueou: SQL Injection vindo de 185.220.101.5
[2026-06-09 18:29:29] WAF Bloqueou: Cross-Site Scripting (XSS) vindo de 172.56.21.9
[2026-06-09 18:29:34] WAF Bloqueou: Cross-Site Scripting (XSS) vindo de 172.56.21.9
[2026-06-09 18:29:39] WAF Bloqueou: Brute Force vindo de 198.51.100.45
[2026-06-09 18:29:41] WAF Bloqueou: Path Traversal vindo de 172.56.21.9
[2026-06-09 18:29:44] WAF Bloqueou: SQL Injection vindo de 45.132.22.41
```

```
PS C:\Users\aline\OneDrive\Documentos\AI_Foundations_Kensei\semana-04\waf_intelligence> python 06_waf_intel.py
BOLETIM DE WAF INTELLIGENCE (GERADO):
=====
**Boletim de Inteligência de Ameaças**

**Resumo Executivo**

O presente boletim destaca as principais atividades maliciosas detectadas pelo nosso sistema de Firewall de Aplicação Web (WAF) nos últimos tempos. Foram registrados 12 bloqueios recentes, indicando uma variedade de ataques cibernéticos direcionados contra os sistemas. Os principais tipos de ataques incluem Cross-Site Scripting (XSS), Injeção de SQL, Força Bruta, Traversal de Caminho e Injeção de Comandos.

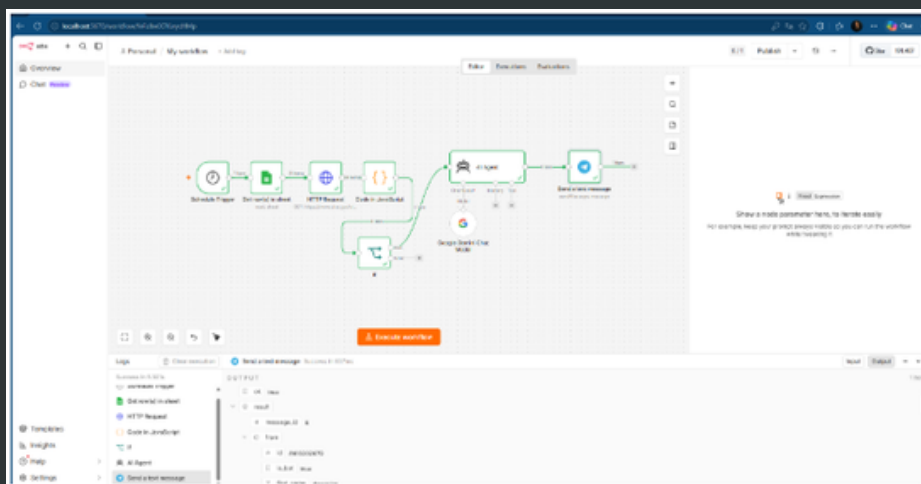
**Análise dos Dados**

- **Total de Bloqueios**:: 12 bloqueios foram registrados, o que sugere uma atividade maliciosa significativa.
- **Tipos de Ataques**::
  - **Cross-Site Scripting (XSS)**:: 4 ocorrências. Este tipo de ataque visa injetar código malicioso em páginas web para enganar usuários ou roubar informações.
  - **Injeção de SQL**:: 3 ocorrências. A injeção de SQL visa explorar vulnerabilidades em bancos de dados para obter ou destruir informações sensíveis.
  - **Força Bruta**:: 2 ocorrências. Este método tenta encontrar senhas ou chaves por meio de tentativas sistemáticas e automatizadas.
  - **Traversal de Caminho**:: 2 ocorrências. Este ataque visa acessar diretórios ou arquivos fora do contexto da aplicação web, potencialmente expondo informações sensíveis.
  - **Injeção de Comandos**:: 1 ocorrência. A injeção de comandos permite que atacantes executem comandos arbitrários no sistema, oferecendo controle significativo sobre o sistema comprometido.
- **Principais IPs Ofensores**::
  - **185.220.101.5**:: Origem de 4 ataques, sugerindo que este IP está envolvido em atividades maliciosas significativas.
  - **172.56.21.9**:: Origem de 3 ataques.
  - **198.51.100.45**:: Origem de 2 ataques.
- **Payloads Críticos**::
  - **Injeção de SQL**:: Várias tentativas foram feitas para extrair informações de bancos de dados (exemplo: 'UNION SELECT null, username, password FROM users').
  - **Traversal de Caminho**:: Tentativas de acessar arquivos sensíveis como '/etc/passwd' (exemplo: '../../../etc/passwd').
  - **Injeção de Comandos**:: A tentativa de executar o comando 'rm -rf /' é particularmente perigosa, pois pode levar à destruição total dos dados no sistema.

**Recomendações**

1. **Monitoramento Intensivo**:: Aumentar o nível de vigilância sobre os IPs ofensores identificados, considerando a implementação de listas de bloqueio específicas para essas origens.
2. **Patch e Atualização**:: Assegurar que todas as aplicações web e seus componentes estejam atualizados com os últimos patches de segurança para mitigar vulnerabilidades conhecidas.
3. **Treinamento e Conscientização**:: Oferecer treinamento regular para desenvolvedores sobre segurança de aplicações, incluindo boas práticas para prevenir XSS, injeção de SQL e outros tipos de ataques.
4. **Testes de Penetração**:: Realizar testes de penetração periódicos para identificar e corrigir vulnerabilidades antes que sejam exploradas por atacantes.
5. **Implementação de WAF**:: Continuar a utilizar e aprimorar a configuração do WAF para detectar e bloquear padrões de ataque conhecidos e desconhecidos.
6. **Análise de logs**:: Realizar análises regulares dos logs do WAF e do sistema para identificar padrões de ataque em evolução e melhorar a postura de segurança.
```

4. Monitor de Vulnerabilidades CISA (CISA KEV):



Reflexão Pessoal

Como analista de Segurança da Informação e atuação direta em resposta à incidentes, meu trabalho é otimizado pelo uso de ferramentas de mercado robustas. No entanto, o desafio constante era a dependência rígida dessas soluções e uma barreira técnica que eu precisava superar: a falta de domínio em automação e programação. Esta jornada de 8 semanas foi transformadora, pois não se tratou apenas de aprender IA, mas de uma mudança de mindset. Percebi que essa barreira técnica pode ser superada com a prática e que observar as dores do meu dia a dia profissional é o melhor guia para construir automações eficientes.

Mesmo com as dificuldades iniciais, ficou claro que a tecnologia é uma aliada estratégica. Ouço constantemente, tanto da liderança quanto de pares, que o futuro da nossa área exige que sejamos menos operacionais e muito mais estratégicos. Hoje, compreendo que a automação e a IA são pilares indispensáveis para essa transição: ao delegar o trabalho repetitivo e a triagem exaustiva para agentes inteligentes, finalmente ganho a liberdade de tempo necessária para focar nas camadas estratégicas da defesa.

Consigo olhar para o meu ambiente corporativo e enxergar lacunas onde a IA pode somar às ferramentas que já possuo, extraíndo um valor que o modelo tradicional não consegue agregar. Minha evolução reflete uma mudança clara: de analista que reage aos alertas, passei a desenhar defesas proativas. Entendi que a automação é a resposta direta para reduzir o tempo de exposição aos riscos e elevar a eficácia da nossa resposta frente ao volume de ameaças que enfrentamos diariamente.

Próximos Passos

1. Formação Acadêmica

- KENSEI CYBER AI ACADEMY: Desenvolvimento estruturado ao longo dos próximos seis meses, abordando desde Fundamentos Avançados e Defesa AI-Powered até metodologias de Ataque + Purple Team, culminando na entrega do projeto final (Capstone).

2. Eixos Estratégicos de Atuação

I. Segurança em DevSecOps e Cloud (Shift-Left & CSPM)

- Foco: Implementar uma cultura de "Segurança como Código". O objetivo é criar barreiras automatizadas (Security Gates) que impedem o merge de códigos contendo vulnerabilidades (como injeções ou bibliotecas inseguras) e segredos expostos. Paralelamente, utilizarei conceitos de CSPM para automatizar a auditoria contínua da infraestrutura, garantindo a remediação imediata de configurações críticas, como buckets S3 públicos, portas administrativas expostas ou ausência de criptografia.
- Estudo: Ciclo de vida de desenvolvimento seguro (SDLC), integração de ferramentas de análise estática (SAST) e segredos (Secrets Scanning) nos pipelines de CI/CD, além de políticas de Compliance para infraestrutura em nuvem.

II. Inteligência de Ameaças (Threat Intelligence de Alta Fidelidade)

- Foco: Criar um motor de inteligência que filtre riscos reais. O sistema irá monitorar vazamentos globais, cruzar com domínios específicos sob minha gestão e realizar a validação técnica das credenciais detectadas. O resultado é a geração de reportes contendo apenas credenciais confirmadamente válidas e ativas, permitindo uma resposta de segurança cirúrgica.
- Estudo: Ciclo de inteligência de ameaças (CTI), proteção de identidade, protocolos de autenticação e mitigação de account takeover.

III. Microsegmentação e Resiliência (Arquitetura Zero Trust)

Foco: Conter ameaças através da segmentação. O objetivo é desenhar uma arquitetura onde o movimento lateral de um atacante seja impossibilitado por políticas rígidas de comunicação, tratando cada microserviço ou ativo como uma zona isolada.

Estudo: Princípios Zero Trust (NIST), arquitetura de redes em microserviços e metodologias de Red Teaming para testar a robustez das defesas implantadas contra movimentações maliciosas